

Auteur: Seda Jusjajeva
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 6E nr. 2.1

$$f^{(k)}(x) = e^x$$

$$\Rightarrow f^{(k)}(0) = e^0 = 1 \text{ voor } k \in \mathbb{N}$$

$$f(x) = T_n(f, a)(x) + R_n(x)$$

$$\Leftrightarrow e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \frac{(x-0)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)$$

$$\Leftrightarrow e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} e^\xi \text{ met } \xi \in]0, x[$$

Bewijs dat $\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(x) = 0$:

$$x \geq 0 \Rightarrow 0 \leq \xi \leq x \Rightarrow e^\xi \leq e^x$$

$$x < 0 \Rightarrow x \leq \xi \leq 0 \Rightarrow e^\xi \leq 1$$

$$\Rightarrow \text{Stel } M_x = \max(1, e^x) \Rightarrow e^\xi \leq M_x$$

$$\Rightarrow |R_n(x)| = \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} e^\xi \right| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} M_x$$

M_x is een constante, het volstaat om aan te tonen dat $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} = 0$.

d'Alembert:

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{|x|^{n+2}}{(n+2)!}}{\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|x|^{n+2}(n+1)!}{|x|^{n+1}(n+2)!} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|x|}{n+2} = 0 < 1 \Rightarrow \text{convergeert naar } 0 \end{aligned}$$

References